

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Esta parte puntúa un 30%. Todas las preguntas puntúan por igual. La pregunta mal contestada tiene una penalización del 25% de una bien contestada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	a	c	a	a	c	b	b	b

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	b	c	c	b	b	c	c	a	b

+	
-	
0	

1. Se desea calcular la probabilidad binomial de obtener menos de 5 artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la proporción de artículos defectuosos en la población es 10%. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial?

- a) $P(Z \leq -2)$
- b) $P(Z \leq -0.611)$
- c) $P(Z \leq -1.833)$

2. Se tienen dos variables X e Y . Ambas tienen la misma distribución con media 5 y desviación típica 2. La varianza de $2Y - X$ será:

- a) 12
- b) 20
- c) Faltan datos

3. Dadas las dos siguientes afirmaciones:

- A. El coeficiente de regresión ρ es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias.
- B. El coeficiente de regresión es menor o igual que 1.

- a) A es cierta y B falsa
- b) A y B son falsas
- c) A y B son ciertas

4. En una población normal con varianza desconocida, la media muestral tiene una distribución:

- a) Normal
- b) Chi Cuadrado
- c) Student

5. Se está haciendo un muestreo aleatorio simple de una población que tiene una distribución de Poisson de media λ . La función de verosimilitud para muestras de tamaño n es:

- a) $\lambda^{n\bar{x}} (\prod_{i=1}^n x_i)^{-1} e^{-n\lambda}$
- b) $\lambda^{nx} x^{-n} e^{-n\lambda}$
- c) $\lambda^{n\bar{x}} (\prod_{i=1}^n x_i) e^{-n\lambda}$

6. Si A es un estimador relativamente más eficiente que el estimador B , ¿qué es, entonces, lo más correcto?

- a) El estimador A tiene una varianza menor que el estimador B .
- b) El estimador A tiene un menor sesgo que el estimador B .
- c) El estimador A se basa en una muestra de menor tamaño que el estimador B .

7. Un estimador por puntos tiene la propiedad de que cuanto mayor es el tamaño de la muestra entonces el estimador tiende a proporcionar estimaciones más cercanas al parámetro que trata estimar. Esta propiedad recibe el nombre de:

- a) Centralización
- b) Eficiencia
- c) Consistencia

8. Para estimar el valor medio μ de una población $N(\mu, \sigma)$ se debe emplear la distribución t siempre que:

- a) el tamaño n de la muestra sea pequeño
- b) σ se estime de una muestra pequeña
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

9. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la errónea?:

- A. Si queremos encontrar intervalos de confianza de la forma $\bar{X} \pm t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$ estos intervalos tendrán diferentes puntos medios y diferentes longitudes para distintas muestras.
 - B. Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que μ esté dentro de este intervalo
 - C. Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que los intervalos de confianza contruidos de forma similar contendrán el verdadero valor de μ .
- a) A
 - b) B
 - c) C

10. En un estudio biológico, se quiere estimar el verdadero valor del número de huevos que pone una abeja reina con un nivel de confianza del 95%. Se conoce que σ vale 10. Si queremos que el margen de error (mitad de la longitud del intervalo) sea de ± 0.5 entonces el tamaño de la muestra debe ser:

- a) 1536
- b) 1537
- c) 2653

11. En una encuesta poblacional de gente joven de una ciudad se ha entrevistado a 200 personas, resultando que 184 de ellas hace deporte al menos una vez a la semana. Obtener un intervalo de confianza al 95% para la proporción de gente joven de esa ciudad.

- a) (0.882,0.958)
- b) (0.888,0.952)
- c) Ninguna de las anteriores

12. Sean $x_1, x_2, \dots, x_{50}$ observaciones independientes de una población X con distribución no normal. Supongamos que se conoce que la media de esta distribución es 50 y la desviación típica 5. ¿Qué se puede decir sobre la distribución de la media muestral $\bar{X}$

- a) Que $\bar{X} = 48$
- b) Que $\bar{X}$ tiene aproximadamente una distribución normal con media 48 y desviación típica $5/\sqrt{50}$
- c) Que $\bar{X}$ tiene aproximadamente una distribución normal con media 48 y desviación típica 5

13. Si disminuimos el nivel de confianza, manteniendo constante el tamaño de la muestra, ¿cómo influirá en la longitud del intervalo?

- a) No influye
- b) Aumentará
- c) Disminuirá

- 14.** En el muestreo aleatorio simple de una población representada por una variable aleatoria con distribución normal:
- a) La media muestral es un estimador centrado de la media poblacional.
 - b) La varianza muestral es un estimador centrado de la varianza poblacional.
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
- 15.** ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre el valor P es cierta?
- a) Si $P > \alpha$ rechazamos la hipótesis nula
 - b) Si $P < \alpha$ rechazamos la hipótesis nula
 - c) Un valor P tiene una distribución $N(0,1)$
- 16.** En un contraste de hipótesis el riesgo de tipo I o nivel de significación del test α es:
- a) Uno menos la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.
 - b) La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera.
 - c) La probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.
- 17.** Un fabricante de baterías de coches sostiene que su producto dura al menos 4 años de media. Se selecciona una muestra al azar de 50 baterías, obteniendo su valor medio y su desviación típica. El estadístico calculado del test es 1.656. Para un nivel de significación del 5%, la conclusión sería:
- a) Hay suficiente evidencia de que la afirmación del fabricante es correcta.
 - b) No hay suficiente evidencia de que la afirmación del fabricante es correcta.
 - c) Hay suficiente evidencia de que la afirmación del fabricante es incorrecta.
- 18.** Un modelo de regresión es un marco estadístico para desarrollar una ecuación matemática que describe como se relacionan:
- a) Una variable explicativa y una o más variables de respuesta
 - b) Varias variables explicativas y varias variables de respuesta
 - c) Una variable de respuesta y una o más variables explicativas
- 19.** La suma de los cuadrados de los errores SCE nunca puede ser:
- a) Mayor que la suma de cuadrados totales SCT
 - b) Menor que la suma de cuadrados totales SCT
 - c) Igual a cero
- 20.** Si en un análisis de regresión el coeficiente de determinación $R^2 = 1$ entonces la suma de los cuadrados de los errores, SCE , debe ser:
- a) Igual a uno
 - b) Igual a cero
 - c) Cualquier número positivo

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Esta parte puntúa un 70%. Todos los problemas puntúan por igual.

P1. En una empresa de montaje de muebles se conoce que la desviación típica del tiempo de montaje de los mismos es de 30 minutos. Se tiene además que los tiempos de montaje, redondeados a minutos, de 20 muebles elegidos al azar son los siguientes:

172	142	169	173	141
205	174	213	210	186
174	170	213	163	222
188	169	146	169	219

- Calcular el intervalo de confianza para la media muestral para un nivel de confianza del 95%.
- El objetivo del sistema productivo es que el tiempo medio de montaje sea de 180 minutos. Un tiempo medio montaje superior a 180 minutos merma la productividad del sistema. Formular un contraste de hipótesis que permita al director de producción decidir, en términos de los valores de la muestra anterior, si la productividad del proceso de montaje está dentro del objetivo de la empresa
- Resolver el contraste de hipótesis del apartado b) empleando un nivel de significación del 5%. ¿Cuál es la región de aceptación? ¿Cuál es la decisión que se debe tomar?
- Calcular aproximadamente el valor P del contraste anterior.

Solución:

- Calculamos primero la media muestral de los 20 tiempos de montaje de la muestra:

$$\bar{X} = 180.90$$

Par un nivel de confianza del 95%, se tiene que $z_{\alpha/2} = 1.96$ luego el intervalo de confianza buscado es:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \left(180.90 \pm 1.96 \frac{30}{\sqrt{20}} \right) = (167.75, 194.05)$$

- Está claro que se debe plantear el siguiente contraste de hipótesis (bilateral a la derecha):

$$\begin{cases} H_0: \mu = 180 \\ H_1: \mu > 180 \end{cases}$$

- El valor del estadístico del test es:

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{180.90 - 180}{30/\sqrt{20}} = 0.1342$$

Mediante una tabla de la distribución normal puede verse que $P(Z \leq 1.6449) = 0.95$

La región de aceptación será entonces: $S = \{\bar{X} | z_0 \leq 1.6449\}$

El valor observado cae en la región de aceptación por lo que la conclusión será: no podemos rechazar la hipótesis nula (conclusión débil), es decir, con los datos de la muestra no hay evidencia de que el tiempo medio de montaje sea superior a 180 minutos.

d) El valor P es:

$$P = 1 - F(z_0) = 1 - F(0.1342) = 0.4466$$

Como este valor es mayor que $\alpha = 0.05$ la conclusión es la misma que en el apartado anterior.

P2. Se está llevando a cabo un estudio de la calidad de un producto que fabrican tres empresas distintas: A, B y C. Para ello se ha seleccionado al azar una muestra de 600 unidades de este producto y se han sometido a un test de calidad que asigna a cada unidad un índice: S si la calidad es superior, M si la calidad es media e I si la calidad es inferior, obteniéndose la siguiente tabla:

	Fabricante			
Calidad	A	B	C	Totales
S	26	15	32	73
M	113	93	112	318
I	56	84	69	209
Totales	195	192	213	600

El responsable del estudio desea concluir si la calidad del producto depende o no del fabricante elegido.

- Formule un test (hipótesis nula y alternativa) para contrastar si la calidad del producto es independiente del fabricante.
- Calcular el valor observado del estadístico del test
- Calcular el valor crítico del test. Emplear un nivel de significación del 5%.
- ¿Cuál sería la decisión tomada en función de los datos obtenidos en el control de calidad?
- Formule una ecuación en términos de probabilidad para calcular el valor P del test. ¿Cómo será este valor: mayor o menor que un 5%?

Solución:

Calculamos las medias de filas y columnas:

	Fabricante				
Calidad	A	B	C	Totales	$p_{i.}$
S	26	15	32	73	0.122
M	113	93	112	318	0.530
I	56	84	69	209	0.348
Totales	195	192	213	600	
$p_{.j}$	0.325	0.320	0.355		

La tabla de valores esperados es:

	Fabricante			
Calidad	A	B	C	Totales
S	23.725	23.360	25.915	63
M	103.350	101.760	112.890	58
I	67.925	66.880	74.195	54
Totales	195	192	213	600

a) El contraste de hipótesis será:

H_0 : La calidad del producto es independiente del fabricante elegido.

H_1 : La calidad del producto no es independiente del fabricante elegido

b) El valor observado del estadístico del test es:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \frac{(26 - 23.725)^2}{23.725} + \frac{(15 - 23.360)^2}{23.360} + \dots + \frac{(69 - 74.195)^2}{74.195} = 13.141$$

c) El valor crítico será:

$$\chi_{0.05,4}^2 = \text{INV.CHICUAD.CD}(0.05; 4) = 9.488$$

d) Como $\chi_0^2 > \chi_{0.05,4}^2$ rechazamos la hipótesis nula de independencia. Por tanto, rechazamos que la calidad del producto es independiente del fabricante elegido.

e) El *valor P* puede calcularse mediante:

$$\text{valor } P = P(\chi_4^2 > 13.141)$$

Es decir, es la probabilidad de que una variable chi cuadrado con 4 grados de libertad sea mayor que el valor obtenido: 13.141. Mediante Excel se puede calcular así:

$$\text{valor } P = \text{DISTR.CHICUAD.CD}(13.141; 4) = 0.011$$

Evidentemente, el *valor P* obtenido deberá ser menor del 5% para que la conclusión sea la misma que en el apartado d).

Ferrol, Junio de 2018